

Proyecto Tracker de Incidentes

Unidad 4: Unidad integradora

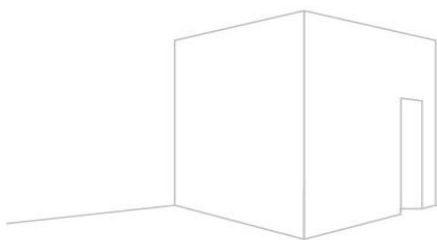
Asignatura: Bases de Datos No Estructuradas (TI3032)

Sección: D-IINF-N3-P2-C2(F)/D

Nombre del docente: Mario Yáñez Urrutia

Nombre de los integrantes del grupo: Maria Jesus Perez

Fecha de entrega: 13/07/2026



Contenido

I	Introducción	4
II	Objetivo	4
	1.1 Objetivo General	4
	1.2 Objetivos Específicos	4
III	Desarrollo	4
1	Levantamiento de Requerimientos	4
	1.1 Contexto del cliente	4
	1.2 Situación Actual	4
	1.3 Técnica de Levantamiento.....	4
	1.4 Necesidades Identificadas	5
	1.5 Actores Identificados	5
	1.6 Supuestos del Negocio	6
	1.7 Restricciones del Negocio.....	6
	1.8 Volúmenes de Datos Actuales y Proyectados	7
	1.9 Observaciones Finales del Levantamiento	7
	1.9.1 Validación del Levantamiento	7
	1.10 Definiciones Tecnológicas Iniciales	8
	1.10.1 Sistema Operativo	8
	1.10.2 Virtualización	8
2	Especificación de Requerimientos.....	9
	2.1 Requerimientos Funcionales	9
	2.2 Requerimientos No Funcionales	9
	2.3 Justificación de uso de base de datos NoSQL.....	9
	2.4 Alineación con Marcos de Referencia Profesionales (COBIT 2019 e ITIL 4).....	10
	2.4.1 Trazabilidad con COBIT 2019: Proceso DSS02 (Managed Service Requests and Incidents) ..	10
	2.4.2 Trazabilidad con ITIL 4: Práctica de Gestión de Incidentes	10
3	Casos de Uso.....	12
	3.1 CU-01: Registrar Analista.....	12
	3.2 CU-02: Registrar Activo	13
	3.3 CU-03: Crear Incidente	13
	3.4 CU-04: Agregar Evidencia	13

3.5 CU-05: Registrar Acción	14
3.6 CU-06: Generar Reporte de Cierre	14
3.7 CU-07: Listar Incidentes.....	15
3.8 Matriz de Trazabilidad	15
4 Cotización	15
4.1 Alcance y Especificaciones	15
4.2 Equipo de Trabajo y Tarifas	15
4.3 Desglose de costos por fase	15
4.4 Mantenimiento Preventiva y Monitoreo (Post-Implementación)	16
4.5 Condiciones Comerciales.....	16
4.6 Exclusiones Explícitas	16
5 Acta de Kick Off	17
5.1 Objetivos.....	17
5.1.1 Objetivo General:	17
5.1.2 Objetivos Específicos:	17
5.2 Entregables comprometidos	17
5.3 Hitos del proyecto	17
5.4 Equipo del Proyecto	18
5.5 Riesgos Identificados	18
5.6 Criterios de Éxito	19
5.7 Espacio de Autorización	19
IV Conclusiones	21
V Referencias bibliográficas.....	21
VI Anexo	21
1 Anexo A: Transcripción Resumida de la Entrevista	21

I Introducción

Este documento presenta el levantamiento, diseño y formulación de una solución de bases de datos NoSQL para la empresa CyberSec Solutions SpA. El objetivo principal es resolver la pérdida de trazabilidad en la gestión de incidentes de ciberseguridad, migrando de un esquema operativo fragmentado, basado en planillas de cálculo y correos electrónicos, hacia un sistema centralizado. A lo largo del informe se detalla el levantamiento de necesidades del negocio, la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, el modelado de casos de uso y la evaluación comercial del proyecto. La selección de MongoDB como motor de base de datos documental se fundamenta técnicamente en la necesidad de almacenar, indexar y consultar evidencias forenses de alta heterogeneidad y estructura variable.

II Objetivo

1.1 Objetivo General

Diseñar e inicializar una solución de base de datos NoSQL documental basada en MongoDB para centralizar y optimizar la gestión de incidentes de seguridad en CyberSec Solutions SpA.

1.2 Objetivos Específicos

- Levantar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del negocio a partir del análisis del flujo operativo actual.
- Modelar el comportamiento del sistema mediante casos de uso con trazabilidad hacia los requerimientos levantados.
- Diseñar la arquitectura de colecciones en MongoDB justificando la decisión de anidamiento versus referenciación de documentos.
- Formular la propuesta comercial y el Acta de Kick Off para formalizar la viabilidad y el inicio del proyecto de desarrollo.

III Desarrollo

1 Levantamiento de Requerimientos

1.1 Contexto del cliente

Razón Social	CyberSec Solutions SpA
Rubro	Consultoría en Ciberseguridad y Respuesta a Incidentes
Ubicación	Santiago, Chile
Tamaño	Empresa mediana (35 colaboradores)
Años de Operación	8 años

1.2 Situación Actual

CyberSec Solutions SpA, en adelante “el cliente”, presta servicios de monitoreo de seguridad y respuesta a incidentes a más de 20 clientes corporativos en Chile (bancos, retail, empresas de salud). Actualmente, cuando ocurre un incidente de seguridad (intrusión, malware, fuga de datos, ataque de denegación de servicio), el equipo de 7 analistas registra la información utilizando plantillas Excel compartidas por correo electrónico y conversa las acciones a tomar mediante cadenas de emails.

La empresa ha perdido clientes importantes porque no puede demostrar de forma rápida y ordenada qué incidentes se atendieron, qué evidencias se recolectaron y cuánto tiempo tomó resolverlos. El último mes perdieron una licitación con un banco porque les pidieron un historial consolidado de incidentes del último año y les tomó 11 días armarlo.

1.3 Técnica de Levantamiento

Técnica seleccionada	Entrevista semiestructurada simulada con el Product Owner del cliente
Justificaciones	1. El problema es de procesos, el cliente tiene una operación clara pero desordenada. Una entrevista permite entender el "cómo se hacen las cosas hoy" antes de pensar en una solución técnica. 2. El equipo de analistas es pequeño y no se justifica una encuesta masiva. Una entrevista profunda con quien lidera el equipo (Product Owner) entrega más valor que 7 respuestas superficiales. 3. Las necesidades deben redactarse como el cliente las expresa, no como nosotros las interpretamos técnicamente.
Participantes de la entrevista	Entrevistador: Analista Funcional del equipo consultor Entrevistado: Sam G. Peter, Product Owner / Gerente de Operaciones de CyberSec Solutions SpA Fecha: 4 de julio de 2026

Nota: El cliente y su Product Owner son personajes ficticios contruidos por el equipo con apoyo de IA para simular un escenario realista del mercado chileno. Todas las decisiones técnicas y comerciales fueron tomadas y validadas autónomamente por los integrantes del grupo. La transcripción completa de la entrevista se encuentra en el Anexo A al final de este documento, donde se pueden verificar textualmente todas las citas utilizadas.

1.4 Necesidades Identificadas

Necesidad	Descripción	Origen en la Entrevista
N01	<i>"Cada analista termina con su propia versión del Excel en su computador. A veces dos personas editan el mismo archivo al mismo tiempo y se pisan los cambios. La semana pasada tuvimos un incidente que quedó registrado dos veces con números distintos porque dos analistas lo tomaron en paralelo."</i>	Tema 1
N02	<i>"Cuando tres meses después un cliente nos pide 'muéstrame qué encontraron en el incidente de marzo', tenemos que bucear en los correos de todo el equipo. Es humillante."</i>	Tema 2
N03	<i>"Hace poco tuvimos un incidente de ransomware en un cliente de retail y cuando hicimos el post-mortem, nadie recordaba quién había decidido aislar el servidor. El cliente nos preguntó en qué minuto se tomó esa decisión y no pudimos responder con exactitud."</i>	Tema 3
N04	<i>"Cuando el incidente se resuelve, el analista junta el Excel, los Word con las capturas, los correos con las decisiones, y arma un PDF que suele demorar entre 2 y 4 días en quedar decente. Y casi siempre le falta algo: una evidencia, una fecha exacta, el nombre de quién hizo tal acción."</i>	Tema 4
N05	<i>"No lo sabemos con certeza. Yo cada fin de mes agarro los Excel, los uno como puedo, y saco promedios a mano. Pero no confío en esos números. Mi gerente general me pide datos duros para la reunión de directorio y yo le paso estimaciones. Me da vergüenza."</i>	Tema 5

1.5 Actores Identificados

Actor	Descripción	Frecuencia de uso estimada
Jefe de Operaciones / Product Owner	Lidera el equipo de analistas. Supervisa incidentes en curso, revisa reportes, toma	Diaria, intensidad media (1 persona)

	decisiones de escalamiento y rinde cuentas a gerencia.	
Analista de Seguridad	Profesional del equipo de CyberSec que atiende los incidentes en el día a día. Es quien registra, investiga, agrega evidencias, toma acciones y cierra incidentes.	Diaria, alta intensidad (7 personas)
Gerente General / Account Manager	Usuario de solo consulta. Revisa reportes de cierre y métricas agregadas para la toma de decisiones comerciales y de directorio.	Semanal, baja intensidad (2-3 personas)

1.6 Supuestos del Negocio

Supuesto	Descripción	Impacto si no se cumple
S01	El cliente cuenta con un computador/servidor en su oficina donde puede instalarse MongoDB sin restricciones de TI interna.	Si no es así, habría que evaluar una alternativa cloud (MongoDB Atlas) que está fuera del alcance inicial.
S02	El equipo de analistas tiene conocimientos básicos de navegación web y no requerirá capacitación extensiva para usar un sistema basado en formularios HTML.	Si el equipo tiene baja alfabetización digital, habría que considerar capacitación presencial, aumentando el presupuesto.
S03	El volumen de incidentes se mantendrá en el rango de 30-50 incidentes mensuales durante los primeros 24 meses de operación.	Un crecimiento explosivo (ej. 500+ incidentes/mes) requeriría reevaluar la arquitectura.
S04	El cliente está de acuerdo en que, durante esta primera fase de prototipo funcional (MVP), el sistema operará sin un sistema de autenticación de usuarios complejo (inicio de sesión con roles y permisos a nivel de aplicación). El objetivo es agilizar la validación del flujo de negocio y mantener el alcance acotado al presupuesto disponible. No obstante, la base de datos MongoDB en sí misma sí contará con autenticación a nivel de motor (usuario y contraseña) para proteger los datos, en línea con el RNF09. La implementación de roles granulares (Analista vs. Product Owner vs. Gerente) a nivel de interfaz web se deja planificada para una fase posterior, si el cliente lo requiere.	Si el cliente exige controles de acceso estrictos desde el día 1, el alcance debería ampliarse.

1.7 Restricciones del Negocio

Restricción	Descripción	Impacto si no se cumple
R01	El sistema NO debe estar expuesto a internet público. Debe correr exclusivamente en la red local del cliente.	Las evidencias de incidentes son altamente sensibles (pueden contener datos de clientes, IPs, hashes de malware). Una exposición accidental podría violar la Ley 21.719 de Protección de Datos.

R02	El presupuesto del cliente para esta primera fase es acotado (empresa mediana, sin backing de inversionistas).	Esto limita la solución a tecnologías open-source (MongoDB Community, Python/Django) y descarta plataformas enterprise como ServiceNow o Splunk.
R03	El sistema debe poder ser mantenido por el equipo de TI interno del cliente (2 personas) una vez finalizado el proyecto.	Esto obliga a usar tecnologías con buena documentación y comunidad, evitando stacks exóticos.
R04	El tiempo máximo de implementación aceptado por el cliente es de 6 semanas.	El cliente tiene una licitación pendiente y necesita mostrar avances concretos antes de fines de agosto.

1.8 Volúmenes de Datos Actuales y Proyectados

Basado en el contexto operativo del cliente (consultora mediana, operación en Santiago), y en los datos proporcionados por el Product Owner durante la entrevista (30 incidentes/mes actuales, 15 incidentes/mes el año pasado), se estiman los siguientes volúmenes:

Entidad	Volumen Inicial	Proyección 12 meses	Proyección 24 meses
Incidentes	30 por mes (360 al año)	600 registros acumulados	1200 registros acumulados
Evidencias	3 por incidente	1.800 documentos	3.600 documentos
Acciones de mitigación	4 por incidente	2.400 registros	4.800 registros
Analistas	7 usuarios	Sin variación significativa	Sin variación significativa
Activos registrados	20 activos iniciales	50 activos	80 activos

Conclusión de volumen: El volumen total proyectado a 24 meses no supera los 500 MB en MongoDB. Este volumen es perfectamente manejable en una instancia local de *MongoDB Community Server* sin requerir estrategias avanzadas de *sharding* ni réplicas en la fase inicial. Esto valida la restricción R02 (presupuesto acotado) y el supuesto S03.

1.9 Observaciones Finales del Levantamiento

1. El cliente pide dejar de perder licitaciones por desorden, no una propuesta de stack específica.
2. La pérdida reciente de un cliente por falta de trazabilidad es un gatillo emocional y comercial fuerte, lo que revela una urgencia alta.
3. La solución propuesta hace sentido porque:
 - o Las evidencias heterogéneas (logs, hashes, capturas) calzan con el concepto de "documento flexible" al explicárselo al cliente.
 - o El cliente validó que la idea de "un incidente = un documento que contiene todo" le resultaba intuitiva.
4. La Ley 21.719 entrará en vigor en diciembre de 2026, lo que obliga a considerar trazabilidad de auditoría desde el diseño inicial, no como un agregado posterior.

1.9.1 Validación del Levantamiento

El 5 de julio de 2026 se realizó una reunión de validación con Sam G. Peter, Product Owner de CyberSec Solutions SpA, donde se presentaron las necesidades identificadas (N01 a N05), los actores y los supuestos/restricciones. El Product Owner confirmó que el levantamiento refleja fielmente la operación

actual de la empresa, aprobando formalmente los hallazgos como insumo para la siguiente fase del proyecto.

1.10 Definiciones Tecnológicas Iniciales

1.10.1 Sistema Operativo

Se selecciona Ubuntu Server 24.04 LTS como sistema operativo base para el despliegue del sistema. La elección se fundamenta en:

- Ubuntu LTS cuenta con un historial probado de parches de seguridad oportunos, integración con módulos para perfiles de seguridad de aplicaciones, y un firewall de fácil configuración para restringir el acceso al puerto 27017 de MongoDB exclusivamente a la red local (R01).
- MongoDB Community Edition y el stack Python/Django tienen su soporte nativo y mejor rendimiento en entornos Linux. La documentación oficial de MongoDB recomienda explícitamente distribuciones Linux para entornos productivos.
- Es una solución de código abierto sin costos de licenciamiento (R02).

1.10.2 Virtualización

Para garantizar la reproducibilidad del entorno y simplificar el despliegue, se propone el uso de contenedores Docker orquestados con Docker Compose. La justificación es la siguiente:

- Docker asegura que el entorno de desarrollo del consultor sea idéntico al entorno de producción del cliente.
- Los contenedores comparten el kernel del host, lo que reduce el consumo de recursos, ideal para el servidor local acotado del cliente.
- Con un solo archivo `docker-compose.yml` se levantan simultáneamente el contenedor de MongoDB y el contenedor de la aplicación Django, simplificando la operación para el equipo de TI interno (R03).
- Cada componente corre en su propio contenedor, aislando los procesos y facilitando la gestión de logs y actualizaciones.

2 Especificación de Requerimientos

2.1 Requerimientos Funcionales

Requerimiento	Descripción	Prioridad	Origen
RF01	Registrar un analista con nombre, email y rol.	Alta	N03
RF02	Listar todos los analistas registrados.	Alta	N03, N05
RF03	Registrar un activo (sistema o dispositivo afectado) con nombre, tipo, dirección IP y descripción.	Alta	N01
RF04	Listar todos los activos registrados.	Alta	N01, N05
RF05	Crear un incidente asociado a un activo y un analista responsable	Alta	N01
RF06	Agregar evidencias a un incidente.	Alta	N02
RF07	Listar incidentes con posibilidad de filtrar por riesgo o estado.	Media	N05
RF08	Listar el detalle de un incidente.	Alta	N05
RF09	Registrar una acción tomada sobre un incidente, indicando tipo y analista responsable.	Alta	N03
RF10	Listar las acciones asociadas a un incidente específico.	Media	N03
RF11	Generar un reporte de cierre para un incidente cerrado.	Media	N04
RF12	Consultar el reporte asociado a un incidente.	Baja	N04

2.2 Requerimientos No Funcionales

Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF01	La base de datos debe ser MongoDB, ejecutándose localmente.	Alta
RNF02	El framework backend debe ser Django 6.0.6.	Alta
RNF03	Las vistas serán function-based views con templates HTML simples.	Baja
RNF04	El proyecto debe incluir un script de datos de prueba ejecutable desde la shell de Django.	Media
RNF05	El sistema no implementará autenticación de sesiones complejas. El despliegue se acota a infraestructura local de desarrollo.	Media
RNF06	El sistema debe responder en menos de 2 segundos ante consultas de listado de incidentes bajo carga normal.	Alta
RNF07	La disponibilidad esperada es del 95% en horario hábil (lunes a viernes, 9:00–18:00 hrs).	Media
RNF08	Los datos almacenados no deben exponerse a redes públicas. MongoDB debe escuchar exclusivamente en la interfaz local.	Alta
RNF09	El acceso a MongoDB debe requerir autenticación con usuario y contraseña configurados durante la instalación. (Nota: Este requerimiento aplica a la conexión directa al motor de base de datos. Para el entorno de desarrollo/MVP, se utilizará un usuario con privilegios acotados a la base de datos del proyecto, dejando la gestión de usuarios de la aplicación (inicio de sesión en Django) como una mejora futura, tal como se estipula en el supuesto S04).	Alta
RNF10	El sistema debe registrar en logs las operaciones de escritura sobre incidentes para mantener trazabilidad de auditoría.	Alta

2.3 Justificación de uso de base de datos NoSQL

Se ha decidido utilizar un motor de bases de datos NoSQL Documental, en este caso MongoDB, fundamentado en:

1. Las evidencias recolectadas varían ampliamente (trazas de log, hashes, capturas de red, extractos de memoria). Un esquema relacional requeriría tablas excesivamente normalizadas o con campos opcionales nulos, mientras que en un diseño documental las evidencias disímiles se embeben de manera natural.
2. Al consultar el detalle de un incidente, usualmente se requiere cargar al instante sus evidencias. El enfoque documental permite recuperar toda la entidad y sus dependencias en una única operación de lectura.
3. El negocio de ciberseguridad es dinámico, y frecuentemente aparecerán nuevos vectores de ataque que exigirán registrar campos inéditos. La flexibilidad de esquema de MongoDB facilita estas adiciones.

2.4 Alineación con Marcos de Referencia Profesionales (COBIT 2019 e ITIL 4)

El diseño del sistema refleja intencionalmente las mejores prácticas de gestión de incidentes definidas por los marcos COBIT 2019 e ITIL 4. A continuación se detalla la trazabilidad concreta entre las actividades de estos frameworks y los elementos implementados en el proyecto.

2.4.1 Trazabilidad con COBIT 2019: Proceso DSS02 (Managed Service Requests and Incidents)

Actividad COBIT DSS02	Elemento implementado en el proyecto
DSS02.01: Definir procedimientos operativos	Modelo de datos con campos estandarizados: severidad (enum: Crítica/Alta/Media/Baja) y estado (enum: Abierto/En Proceso/Cerrado/Falso Positivo). Validación con \$jsonSchema en MongoDB.
DSS02.02: Registrar, clasificar y priorizar	RF01, RF03, RF05: Creación de analistas, activos e incidentes con clasificación por severidad y asignación de responsable. Colecciones analistas, activos e incidentes con referencias cruzadas.
DSS02.03: Investigar, diagnosticar y escalar	RF06, RF09: Array embebido evidencias[] con metadata flexible (logs, hashes, capturas) y array acciones[] con analista responsable y timestamp. Permite documentar el análisis forense completo.
DSS02.04: Resolver y recuperar	RF09 + método cerrar_incidente() en el modelo: registra acciones con tipo (Contención/Erradicación/Recuperación/Análisis) y calcula automáticamente el tiempo de resolución.
DSS02.05: Cerrar el incidente	RF11, RF12: Documento embebido ReporteCierre con resumen, tiempo de resolución, observaciones y fecha de generación. Queda indisolublemente asociado al incidente.

2.4.2 Trazabilidad con ITIL 4: Práctica de Gestión de Incidentes

Actividad ITIL 4	Evidencia en el modelo de datos y requerimientos
Identificación	RF05 (crear incidente) + RF06 (agregar evidencias que demuestran la ocurrencia)
Registro	RF05 (crear incidente) + RF06 (agregar evidencias que demuestran la ocurrencia)
Categorización	Enums en \$jsonSchema: severidad, tipo de activo, tipo de acción
Priorización	Combinación de severidad del incidente + criticidad del activo afectado. RF07 permite filtrar listados por estos criterios.

Diagnostico	Array embebido evidencias[] con metadata flexible (hash_algoritmo, hash_valor, etc.) que soporta distintos tipos de análisis forense
Escalación	Campo rol en colección analistas (Junior/Senior/Líder/Product Owner) permite escalación jerárquica. RF09 registra analista_id de cada acción para auditoría.
Resolución y Cierre	Método cerrar_incidente() + documento embebido ReporteCierre con métricas calculadas automáticamente

3 Casos de Uso

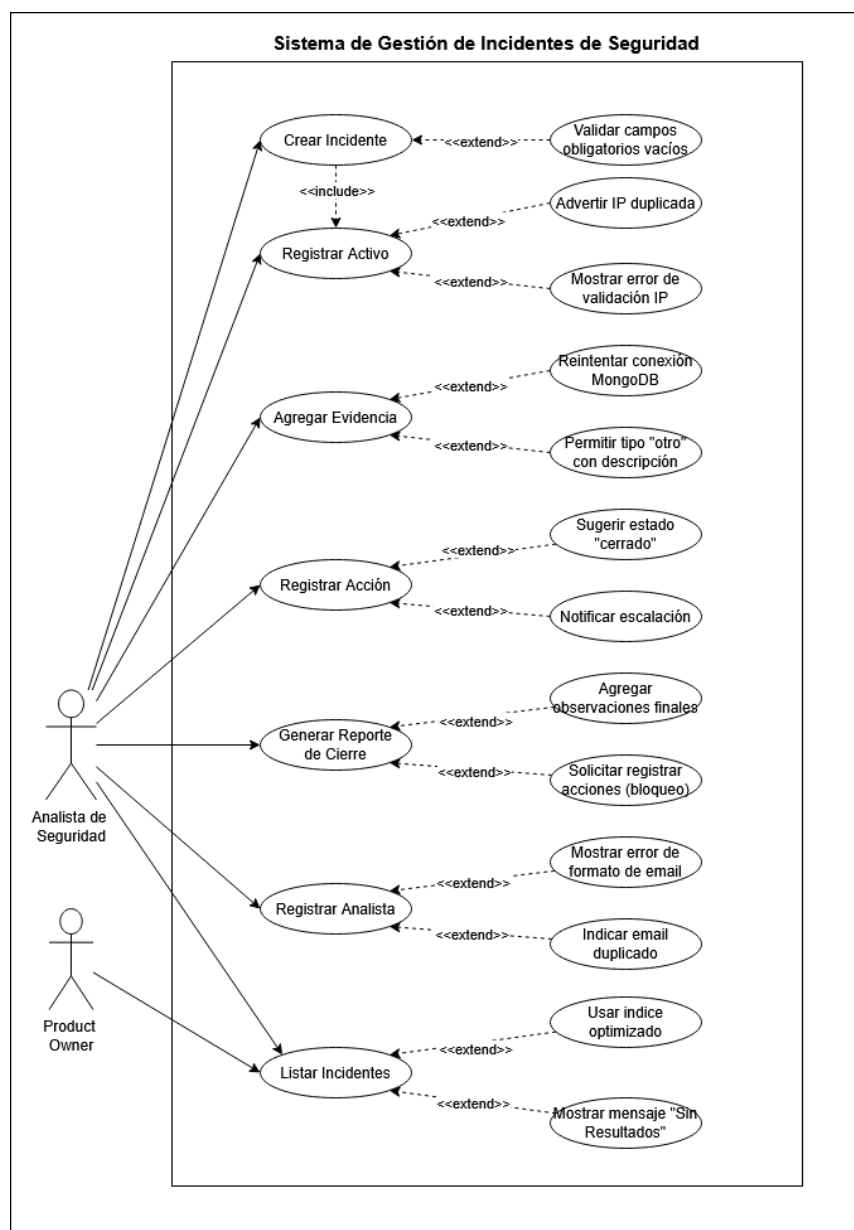


Figura 1. Especificación de casos de uso del flujo de trabajo en el Sistema de Gestión de Incidentes de Seguridad. El diagrama detalla la funcionalidad asignada al Analista de Seguridad para la gestión completa del ciclo de vida del incidente (creación, registro de activos, evidencias, acciones y cierre), así como las tareas de administración de usuarios. El Product Owner únicamente posee permisos de consulta (Listar Incidentes). Las extensiones ilustran los mecanismos de validación de datos (formato de email, IP duplicada), control de errores (conexión MongoDB) y optimizaciones de rendimiento (índices).

3.1 CU-01: Registrar Analista

Campo	Descripción
Nombre	Registrar Analista
Actor(es)	Analista de Seguridad
ID Requerimiento	RF01

Precondición	El sistema debe estar operativo y la base de datos MongoDB accesible
Flujo Normal	1. El analista ingresa al módulo de gestión de usuario. 2. El sistema solicita: nombre, email y rol 3. El analista completa los datos 4. El sistema valida el formato del email 5. El sistema verifica que el email no esté registrado 6. El sistema crea el documento en la colección analistas 7. El sistema confirma el registro exitoso
Flujo Alternativo	4a. Email con formato inválido → El sistema muestra error y solicita reingreso 5a. Email ya registrado → El sistema indica duplicado y solicita otro email.
Postcondición	Nuevo analista registrado en MongoDB con ID único

3.2 CU-02: Registrar Activo

Campo	Descripción
Nombre	Registrar Activo
Actor(es)	Analista de Seguridad
ID Requerimiento	RF03
Precondición	Analista autenticado en el sistema
Flujo Normal	1. El analista accede al módulo de activos 2. El sistema muestra formulario con campos: nombre, tipo, IP, descripción 3. El analista completa los datos 4. El sistema valida formato de IP 5. El sistema crea el documento en la colección activos 6. El sistema confirma el registro
Flujo Alternativo	4a. Formato IP inválido → Error de validación 4b. IP duplicada en la red → Advertencia de duplicado
Postcondición	Nuevo activo registrado y disponible para asociar a incidentes.

3.3 CU-03: Crear Incidente

Campo	Descripción
Nombre	Crear Incidente
Actor(es)	Analista de Seguridad
ID Requerimiento	RF05
Precondición	Debe existir al menos un activo y un analista registrado
Flujo Normal	1. El analista selecciona "Nuevo Incidente" 2. El sistema solicita: título, descripción, severidad (Crítica/Alta/Media/Baja), estado (Abierto/En Proceso/Cerrado) 3. El analista selecciona activo afectado de la lista 4. El analista selecciona analista responsable 5. El sistema valida datos obligatorios 6. El sistema crea documento en colección incidentes 7. El sistema genera ID de incidente único 8. El sistema confirma creación
Flujo Alternativo	3a. No hay activos registrados → Redirige a CU-02 5a. Campos obligatorios vacíos → Validación de formulario
Postcondición	Incidente creado con estado "Abierto", asociado a activo y analista

3.4 CU-04: Agregar Evidencia

Campo	Descripción
Nombre	Agregar Evidencia
Actor(es)	Analista de Seguridad
ID Requerimiento	RF06
Precondición	Incidente existente en estado "Abierto" o "En Proceso"
Flujo Normal	1. El analista visualiza detalle del incidente 2. Selecciona "Agregar Evidencia" 3. El sistema solicita: tipo (log/hash/captura/otro), descripción, contenido 4. El analista carga la evidencia (estructura variable según tipo) 5. El sistema embebe el documento de evidencia dentro del incidente 6. El sistema actualiza timestamp de modificación 7. El sistema confirma adición
Flujo Alternativo	3a. Tipo no soportado → Se permite "otro" con descripción libre 5a. Error de conexión a MongoDB → Reintento automático
Postcondición	Evidencia almacenada como subdocumento embebido en el incidente

3.5 CU-05: Registrar Acción

Campo	Descripción
Nombre	Registrar Acción
Actor(es)	Analista de Seguridad
ID Requerimiento	RF09
Precondición	Incidente en estado "Abierto" o "En Proceso"
Flujo Normal	1. El analista accede al incidente 2. Selecciona "Registrar Acción" 3. El sistema solicita: tipo de acción, descripción, analista responsable 4. El analista completa los datos 5. El sistema embebe la acción en el array acciones del incidente 6. El sistema registra timestamp automático 7. El sistema actualiza estado si corresponde 8. El sistema confirma registro
Flujo Alternativo	7a. Acción marca resolución → Sistema sugiere cambiar estado a "Cerrado" 7b. Acción requiere escalación → Sistema notifica a Product Owner
Postcondición	Acción registrada con trazabilidad completa (quién, cuándo, qué)

3.6 CU-06: Generar Reporte de Cierre

Campo	Descripción
Nombre	Generar Reporte de Cierre
Actor(es)	Analista de Seguridad
ID Requerimiento	RF11
Precondición	Incidente en estado "Cerrado" con al menos una acción de mitigación
Flujo Normal	1. El analista selecciona incidente cerrado 2. El sistema verifica que tenga acciones registradas 3. El sistema consolida: datos del incidente, evidencias, acciones, tiempos 4. El sistema genera documento de reporte embebido 5. El sistema calcula métricas (tiempo de resolución, cantidad de acciones) 6. El sistema presenta vista previa del reporte 7. El analista confirma generación

	8. El sistema persiste el reporte
Flujo Alternativo	2a. Incidente sin acciones → Bloquea generación, solicita registrar acciones 6a. Analista edita reporte → Permite agregar observaciones finales
Postcondición	Reporte de cierre generado y asociado al incidente

3.7 CU-07: Listar Incidentes

Campo	Descripción
Nombre	Listar Incidentes
Actor(es)	Analista de Seguridad, Product Owner
ID Requerimiento	RF07
Precondición	Sistema operativo con incidentes registrados
Flujo Normal	1. El usuario accede al listado de incidentes 2. El sistema muestra todos los incidentes ordenados por fecha descendente 3. El usuario aplica filtros: severidad, estado, analista, rango de fechas 4. El sistema ejecuta consulta con índices optimizados 5. El sistema presenta resultados paginados 6. El usuario selecciona incidente para ver detalle
Flujo Alternativo	3a. Sin resultados → Mensaje "No se encontraron incidentes con esos criterios"
Postcondición	Lista de incidentes filtrada presentada al usuario

3.8 Matriz de Trazabilidad

Caso de Uso	RF Asociado	Descripción
CU-01: Registrar Analista	RF01, RF02	Crear nuevo analista en el sistema
CU-02: Registrar Activo	RF03, RF04	Registrar activo afectado
CU-03: Crear Incidente	RF05	Crear incidente asociado a activo y analista
CU-04: Agregar Evidencia	RF06	Añadir evidencias al incidente
CU-05: Registrar Acción	RF09, RF10	Registrar acciones de mitigación
CU-06: Generar Reporte	RF11, RF12	Generar reporte de cierre
CU-07: Listar Incidentes	RF07, RF08	Listar y filtrar incidentes

4 Cotización

4.1 Alcance y Especificaciones

Descripción: Desarrollo de aplicación web para gestión de incidentes de seguridad informática

Tecnologías: Python 3.12, Django 6.0.6, MongoDB 8.0, MongoEngine ODM

Marco de Referencia: Alineado con COBIT 2019 (DSS02) e ITIL 4 (Incident Management)

4.2 Equipo de Trabajo y Tarifas

Rol	Horas	Tarifa/Hora (CLP)	Total (CLP)
Consultor TI Integral	113	\$15.000	\$1.695.000
Total	113		\$1.695.000

Criterio de Tarifa: La tarifa de \$15.000 CLP por hora se fundamenta en el estudio de remuneraciones de ERI Economic Research Institute (2024), que establece \$14.531 CLP/hora como promedio general para el rol de Consultant Information Technology en Chile. Considerando que un solo profesional ejecutará la totalidad del proyecto (análisis, desarrollo, pruebas y documentación), el valor de \$15.000 CLP/hora se ubica en el rango superior del nivel de entrada, reflejando un costo competitivo para el cliente.

4.3 Desglose de costos por fase

Fase	Horas	Rol Responsable	Costo (CLP)
Levantamiento y Análisis	8	Consultor TI	\$120.000
Arquitectura y Modelado NoSQL	15	Consultor TI	\$225.000
Desarrollo del Backend	45	Consultor TI	\$675.000
Integración y Frontend	30	Consultor TI	\$450.000
Pruebas y Despliegue Local	15	Consultor TI	\$225.000
Subtotal Neto	113		\$1.695.000
IVA (19%)			\$322.050
Total			\$2.017.050

4.4 Mantenimiento Preventiva y Monitoreo (Post-Implementación)

Costo mensual: 1 UF ≈ \$40.844 CLP (valor UF julio 2026)

Incluye (máximo 4 horas mensuales):

- Monitoreo básico de la instancia MongoDB
- Respallos automáticos semanales con retención de 30 días
- Parches de seguridad críticos en Django y Python
- Soporte remoto en horario hábil
- Tiempo de respuesta ante caídas: < 8 horas hábiles

4.5 Condiciones Comerciales

Plazo de Ejecución	6 semanas (42 días corridos) desde firma del acta
Forma de Pago	50% al inicio (\$1.008.525) + 50% contra entrega (\$1.008.525)
Vigencia de la Oferta	30 días corridos desde la fecha de emisión
Moneda	Moneda Pesos chilenos (CLP), reajustables según UF para mantención
Garantía	3 meses post-entrega sobre defectos de implementación

4.6 Exclusiones Explícitas

Esta cotización NO incluye:

- Infraestructura de servidores (hardware o cloud)
- Licencias de software de terceros (MongoDB Community es gratuito)
- Integración con sistemas externos (LDAP, Active Directory, SIEM)
- Autenticación de usuarios compleja (2FA, SSO)
- Despliegue en ambientes productivos externos
- Capacitación presencial (se incluye documentación técnica y video explicativo)
- Desarrollo de aplicación móvil
- Soporte post-garantía (se ofrece plan de mantención mensual opcional)

5 Acta de Kick Off

Nombre del proyecto	Tracker de Incidentes de Ciberseguridad para CyberSec Solutions SpA
Código Interno	PROJ-2026-001
Fecha de Firma de Acta	15 de julio de 2026
Fecha de Inicio	15 de julio de 2026
Termino Estimado	26 de agosto de 2026
Duración Total	6 semanas (42 días corridos)
Presupuesto Autorizado	\$2.017.050 CLP (Dos millones ochocientos quince mil quinientos cuarenta pesos chilenos, IVA incluido)

5.1 Objetivos

5.1.1 Objetivo General:

Diseñar e implementar un sistema centralizado de gestión de incidentes de ciberseguridad basado en MongoDB, que permita el registro, seguimiento y cierre de incidentes con trazabilidad completa y cumplimiento normativo.

5.1.2 Objetivos Específicos:

- Implementar un almacén de datos NoSQL flexible para evidencias heterogéneas
- Automatizar el rastreo de acciones de mitigación con documentos embebidos
- Estandarizar la generación de reportes de cierre según ITIL 4

5.2 Entregables comprometidos

Entregable	Descripción	Fecha Comprometida
E1	Documento de Levantamiento de Requerimientos	06 de julio de 2026
E2	Especificación de Requerimientos (RF/RNF)	06 de julio de 2026
E3	Diagrama de Casos de Uso + Matriz de Trazabilidad	10 de julio de 2026
E4	Cotización Comercial	10 de julio de 2026
E5	Acta de Kick Off	15 de julio de 2026
E6	Diseño de Modelo de Datos MongoDB	15 de julio de 2026
E7	Módulo de Software Backend (CRUD completo)	15 de julio de 2026
E8	Documentación Técnica + README	15 de julio de 2026

5.3 Hitos del proyecto

Hito	Descripción	Fecha Estimada	Entregable
H1	Kick Off y Aprobación de Alcance	15 de julio de 2026	Acta de Kick Off firmada
H2	Diseño de Arquitectura NoSQL Aprobado	22 de julio de 2026	Modelo de datos + Script de colecciones
H3	MVP Funcional (Backend + MongoDB)	5 de agosto de 2026	Módulo Create/Read operativo
H4	Integración Completa (Frontend + Backend)	19 de agosto de 2026	Sistema completo en ambiente local
H5	Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)	22 de agosto de 2026	Informe de pruebas + correcciones
H6	Entrega Final y Cierre de Proyecto	26 de agosto de 2026	Todos los entregables + Acta de Cierre

5.4 Equipo del Proyecto

Rol	Nombre	Responsabilidades Principales
Consultor TI Integral (Jefe de Proyecto / Backend / Analista)	Maria Jesus Perez	- Levantamiento de requerimientos y gestión de hitos con el cliente. - Diseño de modelo NoSQL y colecciones MongoDB. - Implementación de lógica de negocio y operaciones CRUD. - Documentación técnica y pruebas de aceptación.
Product Owner (Cliente)	Sam G. Peter	- Validación de flujos de negocio - Provisión de datos de prueba - Aceptación formal de entregables

5.5 Riesgos Identificados

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Plan de mitigación	Responsable
Riesgo Tecnológico	Incompatibilidad entre ORM nativo de Django (SQL) y MongoEngine (NoSQL)	Media	Alto	Uso de motor dummy para desactivar migraciones SQL. Documentar cada decisión técnica en README. Consultar foros oficiales de MongoEngine ante bloqueos.	Consultor TI
Riesgo Normativo	Entrada en vigor de Ley 21.719 el 1 de diciembre de 2026	Alta	Alto	Diseñar sistema con campos de auditoría desde el inicio. Incluir logs de acceso y modificación. Documentar procedimiento de notificación de brechas (72 horas) como anexo de entrega.	Consultor TI
Riesgo Operativo	Cliente no dispone de instancia MongoDB local accesible en puerto 27017	Media	Medio	Incluir guía paso a paso de instalación de MongoDB Community Server. Ofrecer alternativa de MongoDB Atlas Free Tier para desarrollo. Validar infraestructura en H1 (Kick Off).	Consultor TI

Riesgo de Alcance	Solicitud de funcionalidades adicionales (scope creep)	Alta	Medio	Acta de Kick Off con alcance explícitamente definido. No se ejecutarán modificaciones al proyecto sin la previa aprobación por escrito de una Solicitud de Cambio formal, especificando el ajuste correspondiente en costos y plazos.	Consultor TI
Riesgo de Curva de Aprendizaje	Al ser el primer proyecto formal del equipo, pueden surgir imprevistos que consuman más horas de las planificadas	Medio	Media	Dedicación exclusiva al proyecto durante las 6 semanas. El tiempo estimado para la fase de pruebas incluye un margen de contingencia integrado para el desarrollador único.	Consultor TI

5.6 Criterios de Éxito

El proyecto se considerará exitoso cuando cumpla todos los siguientes criterios:

- Los 12 requerimientos funcionales (RF01-RF12) operan sin errores críticos
- El sistema responde en < 2 segundos para consultas de listado (RNF06)
- MongoDB almacena correctamente evidencias heterogéneas con validación de esquema
- 100% de los casos de uso pasan pruebas de aceptación del cliente (UAT)
- El sistema cumple con principios de minimización de datos y trazabilidad (Ley 21.719)
- Se entrega README completo con instrucciones de instalación y ejecución
- El proyecto se ejecuta dentro del presupuesto autorizado (\$2.017.050 CLP)
- Entrega final antes del 29 de agosto de 2026

5.7 Espacio de Autorización

Nombre	Sam G. Peter
Cargo	Product Owner / Gerente de Operaciones
Empresa	CyberSec Solutions SpA
Fecha	_____ de _____ de 2026
Firma	

Nombre	María Jesus Perez
Cargo	Consultor TI Integral
Empresa	Perez Soluciones TI
Fecha	_____ de _____ de 2026
Firma	

"En señal de conformidad, las partes firman la presente acta en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte. El presente documento constituye el instrumento formal que autoriza el inicio del proyecto y servirá como referencia para la gestión del alcance, plazos y presupuesto durante toda la ejecución."

Santiago, 15 de julio de 2026

IV Conclusiones

La evaluación técnica y el modelado de datos determinan que una arquitectura NoSQL documental es la solución óptima para los requerimientos operativos de CyberSec Solutions SpA. A diferencia de un modelo relacional tradicional, la flexibilidad del esquema de MongoDB permite unificar el registro de incidentes y embeber evidencias de estructura asimétrica (trazas de red, hashes, capturas) en una única entidad, optimizando los tiempos de lectura para la generación de reportes. El proyecto demuestra viabilidad técnica y financiera, cumpliendo con los volúmenes de datos proyectados a 24 meses y estableciendo la trazabilidad de auditoría requerida por los estándares de la industria de ciberseguridad.

V Referencias bibliográficas

AXELOS. (2019). ITIL Foundation: ITIL 4 Edition. TSO.

ERI Economic Research Institute. (2024). Salary Data for Consultant Information Technology in Chile.

Recuperado de <https://www.erieri.com/salary/job/consultant-it/chile/santiago>

ISACA. (2018). COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology. ISACA.

MongoDB, Inc. (2026). MongoDB Documentation: JSON Schema Validation. Recuperado de <https://www.mongodb.com/docs/manual/core/schema-validation/>

VI Anexo

1 Anexo A: Transcripción Resumida de la Entrevista

Tema 1: Cómo registran hoy los incidentes	Consultor: Cuéntame, Sam, cuando hoy ocurre un incidente, ¿cómo lo registran? Sam (PO): Mira, es un desastre honestamente. Cuando salta una alerta o un cliente nos avisa de algo raro, el analista que está de turno abre una plantilla Excel que tenemos guardada en una carpeta compartida. Le pone un número correlativo a mano, anota la fecha, el cliente, una descripción rápida... y luego manda el archivo por correo al grupo con asunto tipo "INC-2026-0147 Servidor caído Banco X". Consultor: ¿Y ese Excel queda ahí? Sam: Ese es el problema. Cada analista termina con su propia versión del Excel en su computador. A veces dos personas editan el mismo archivo al mismo tiempo y se pisan los cambios. La semana pasada tuvimos un incidente que quedó registrado dos veces con números distintos porque dos analistas lo tomaron en paralelo.
Tema 2: Evidencias y su almacenamiento	Consultor: ¿Qué hacen con las evidencias? Los logs, los hashes, las capturas... Sam: ¡Uff! Las evidencias son lo peor. El analista toma un screenshot, lo pega en un Word o lo deja en su escritorio. Los logs los copia en un .txt y los adjunta al correo. Los hashes de archivos sospechosos los anota en el Excel. Cuando tres meses después un cliente nos pide "muéstrame qué encontraron en el incidente de marzo", tenemos que bucear en los correos de todo el equipo. Es humillante.

	Consultor: ¿Y no usan algo como SharePoint o Drive? Sam: Tenemos un Drive, pero está tan desordenado que buscar algo ahí es como buscar una aguja en un pajar. Nadie respeta la estructura de carpetas. Cada uno guarda donde le parece.
Tema 3: Seguimiento de acciones	Consultor: ¿Cómo saben qué hizo cada analista durante un incidente? Sam: Por los correos. O a veces ni eso. Hace poco tuvimos un incidente de ransomware en un cliente de retail y cuando hicimos el post-mortem, nadie recordaba quién había decidido aislar el servidor. El cliente nos preguntó en qué minuto se tomó esa decisión y no pudimos responder con exactitud. Consultor: ¿Y eso les ha costado? Sam: Nos costó el cliente. No nos renovaron el contrato anual porque "no había trazabilidad suficiente".
Tema 4: Reportes a clientes	Consultor: ¿Cómo arman los reportes de cierre? Sam: A puro pulmón. Cuando el incidente se resuelve, el analista junta el Excel, los Word con las capturas, los correos con las decisiones, y arma un PDF que suele demorar entre 2 y 4 días en quedar decente. Y casi siempre le falta algo: una evidencia, una fecha exacta, el nombre de quién hizo tal acción. Los clientes grandes nos exigen reportes cada vez más formales y nosotros no damos el ancho.
Tema 5: Métricas y toma de decisiones	Consultor: ¿Cómo saben si están respondiendo rápido o lento a los incidentes? Sam: No lo sabemos con certeza. Yo cada fin de mes agarro los Excel, los uno como puedo, y saco promedios a mano. Pero no confío en esos números. Mi gerente general me pide datos duros para la reunión de directorio y yo le paso estimaciones. Me da vergüenza. Consultor: ¿Cuántos incidentes manejan al mes? Sam: Hoy estamos en unos 30 incidentes al mes, pero está creciendo. El año pasado eran 15. Si seguimos así, en un año más colapsamos con el Excel. Necesitamos algo que escale, pero que no sea una bestia tipo <i>ServiceNow</i> porque no tenemos presupuesto ni equipo para eso.
Tema 6: Equipo y cierre	Consultor: ¿Cuántas personas usan esta información? Sam: Somos 7 analistas, yo como jefe de operaciones, y el gerente general que pide los reportes. A veces también lo ven los account managers cuando tienen que hablar con los clientes. Pero los que meten la mano en el día a día son los 7 analistas y yo.